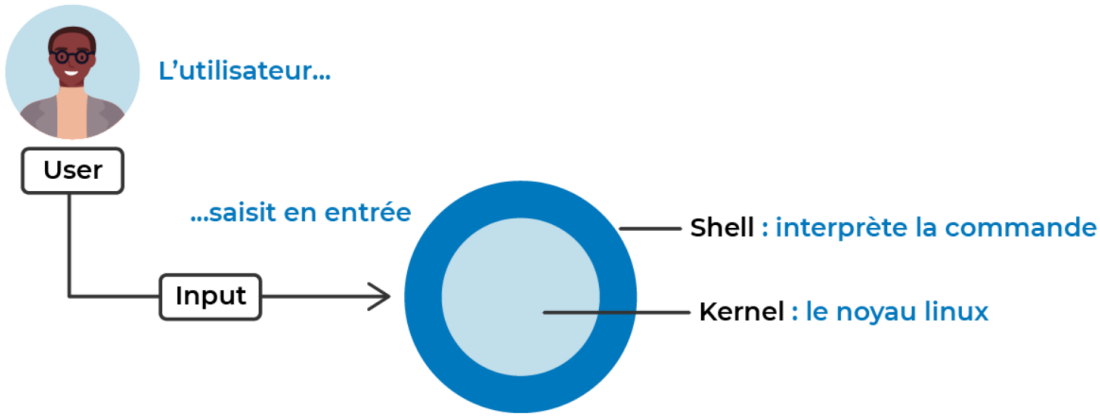
Découvrez shell, ses origines, ses objectifs

Selon vos préférences vous avez peut-être déjà choisi votre émulateur de terminal et vous êtes prêt à exécuter vos premières actions d'administration. Mais pour cela, il va falloir parler le langage de Linux, c'est-à-dire utiliser **un interpréteur de commandes**, communément appelé **shell**.
Le shell est l'outil de communication privilégié entre l'administrateur et le système.

C'est un programme qui est exécuté lors de la connexion de l'administrateur sur une console ou un terminal. Il présente une interface en mode texte qui permet de saisir des commandes.

> Le libellé shell, signifiant "coquille", désigne probablement la première couche logicielle entourant le noyau, comme une coquille de noix entoure sa noix.



Le shell, première couche logicielle autour du noyau Linux

Le shell étant un programme en soi, il dispose de son propre protocole de communication, ainsi l'administrateur sera obligé de saisir les commandes sur un format qui est adapté et compréhensible par cet interpréteur de commandes.

Rôle du SHELL

Le rôle principal du shell est d'exécuter les commandes saisies par l'administrateur lui permettant d'effectuer des appels systèmes vers le noyau.

Mais l'interpréteur de commandes fournit également d'autres fonctionnalités essentielles permettant de faciliter la tâche de l'administrateur.

Par exemple, la possibilité de traiter de manière automatique les résultats des commandes saisies, ou encore de rediriger ces informations dans des fichiers ou vers d'autres commandes. Nous reviendrons un peu plus loin dans ce chapitre sur les principales fonctionnalités du shell.

Découvrez les principaux shells sous Linux

Le premier shell apparaît dans les années 70, suivant rapidement la création des premiers systèmes Unix. **Ken Thompson**, l'un des créateurs de Unix, invente son propre shell en 1971 et le nomme Thompson shell.

En 1977, **Stephen Bourne** écrit le Bourne shell qui devient une référence en matière d'interpréteur de commandes, avec des fonctionnalités très intéressantes dont les plus notables sont :

- L'écriture de fichiers contenant des suites de commandes, les fameux scripts sh (l'extension sh est un préfixe pour shell) ;
- L'intégration d'un langage de programmation, avec des structures conditionnelles, itératives et la gestion des variables ;
- La gestion des canaux d'entrée/sortie et des redirections via des tubes ;
- La gestion de l'exécution de commandes en substitution avec les caractères back quotes : ``
- Etc.

D'autres shells sont venus ensuite compléter la petite famille des interpréteurs de commandes pour systèmes Unix/Linux, je peux notamment citer :

- le **C Shell**, qui dispose d'un langage très proche du langage C (le langage natif des systèmes Unix/Linux) et donc très populaire pour cette raison ;
- le **KornShell**, développé plus tard, début des années 80, apporte de son côté une amélioration du C Shell avec une intégration d'autres langages comme le Perl, le TCL par exemple, le support de tableaux associatifs, etc.

Quel SHELL utilisé ?

Sous Linux, le shell standard est le **Bash** (pour Bourne Again Shell). Développé plutôt fin des années 80, cet interpréteur de commandes est un peu un condensé du meilleur de tous ses ancêtres.

Découvrez Bash, le shell standard de Linux

Le shell exécuté lors de la connexion d'un utilisateur sur un terminal est configuré dans le fichier `/etc/passwd` .

Par exemple, pour afficher le shell utilisé par mon compte de connexion sur ma machine Linux, je peux lancer la commande suivante dans un terminal :

```
grep seb /etc/password
```



Le shell exécuté à la connexion de l'utilisateur

Le shell exécuté à la connexion de l'utilisateur est indiqué dans le dernier champ (es champs sont séparés par des `:`).

En résumé

Dans ce chapitre, vous avez :

- compris en quoi consiste un interpréteur de commandes,
- découvert quelques shell connus,
- appris que le shell exécuté après l'étape d'authentification est configuré dans le fichier **/etc/passwd** ,
- et fait connaissance avec le shell standard de Linux : Bash.